

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №2

“Объектно-ориентированные возможности языка Python”

Выполнил:

Студент группы ИУ5-35Б

Клокова М.А.

Преподаватель:

Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Постановка задачи:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля `math`.
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - a. Определите метод `repr`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format`.
 - b. Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - a. Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - b. Круг зеленого цвета радиусом N.
 - c. Квадрат красного цвета со стороной N.
 - d. Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

Код программы:

main.py:

```
from lab_python_oop.Rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.Circle import Circle
from lab_python_oop.Square import Square

N = 11

def main():
    rectangle = Rectangle(N, N, "синий")
    circle = Circle(N, "зеленый")
    square = Square(N, "красный")

    print(rectangle)
    print(circle)
    print(square)

    figures = [rectangle, circle, square]
    print("\nВсе фигуры:")
    for figure in figures:
        print(f"    - {figure.getName()}: площадь = {figure.area():.2f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

lab_python_oop/GeometricFigure.py:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

    @classmethod
    def getName(cls):
        return cls.name
```

lab_python_oop/FigureColor.py:

```
class Color:
    def __init__(self, color):
        self.color = color

    def __repr__(self):
```

```
        return self.color

    def __str__(self):
        return self.color
```

lab_python_oop/Rectangle.py:

```
from lab_python_oop.GeometricFigure import GeometricFigure
from lab_python_oop.FigureColor import Color

class Rectangle(GeometricFigure):
    name = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self.colorObj = Color(color)

    def area(self):
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return "Фигура: {0}, ширина: {1}, высота: {2}, цвет: {3}, площадь: {4}".format(
            self.getName(), self.width, self.height, self.colorObj, self.area())
```

lab_python_oop/Circle.py:

```
import math

from lab_python_oop.GeometricFigure import GeometricFigure
from lab_python_oop.FigureColor import Color

class Circle(GeometricFigure):
    name = "Круг"

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.colorObj = Color(color)

    def area(self):
```

```

        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "Фигура: {0}, радиус: {1}, цвет: {2}, площадь: {3:.2f}".format(
            self.getName(), self.radius, self.colorObj, self.area())

```

lab_python_oop/Square.py:

```

from lab_python_oop.Rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    name = "Квадрат"

    def __init__(self, side, color):
        super().__init__(side, side, color)

    def __repr__(self):
        return "Фигура: {0}, сторона: {1}, цвет: {2}, площадь: {3}".format(
            self.getName(), self.width, self.colorObj, self.area())

```

Результаты выполнения программы:

- afeelu@mbp-stanislav lab_2 % python3 main.py
 - Фигура: Прямоугольник, ширина: 11, высота: 11, цвет: синий, площадь: 121
 - Фигура: Круг, радиус: 11, цвет: зеленый, площадь: 380.13
 - Фигура: Квадрат, сторона: 11, цвет: красный, площадь: 121

Все фигуры:

- Прямоугольник: площадь = 121.00
- Круг: площадь = 380.13
- Квадрат: площадь = 121.00

- afeelu@mbp-stanislav lab 2 % █